ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 6

Պահեստի խմբաքանակների և ժամկետների կառավարում

Աշխատանքի նպատակ- ուսումնասիրել C++ լեզվում դասերի և օբյեկտների զանգվածների կիրառումը, իրականացնել պահեստային խմբաքանակների կառավարում, վաճառքի և պիտանիության ժամկետների ստուգում, ինչպես նաև հաշվարկել ժամկետանց պաշարի ինքնարժեքը և գտնել սահմանված շեմից ցածր մնացորդ ունեցող ապրանքները:

Խնդիր- Դաս՝ Batch: Դաշտեր՝ batchId, productCode, quantity, purchasePrice, expiryDay: Ստեղծել 15 խմբաքանակ՝ տարբեր ապրանքների համար: Իրականացնել՝

- Կոնստրուկտորով ստուգել քանակի և գնի թույլատրելի արժեքները:
- sellProduct() գործողությամբ վաճառել տրված ապրանքի պահանջվող քանակը՝ նախ օգտագործելով ամենավաղ ժամկետով պիտանի խմբաքանակը:
- Արգելել ժամկետանց խմբաքանակների վաճառքը՝ ըստ տրված ընթացիկ օրվա:
- Հաշվել ժամկետանց պաշարի ընդհանուր ինքնարժեքը:
- Գտնել այն ապրանքները, որոնց պիտանի մնացորդը փոքր է տրված շեմից:

```
void findCloseToExpiry(const Batch warehouse[], int size, int currentDay, int thresholdDays) {
    cout << "\n--- Batches expiring in less than " << thresholdDays << " days ---\n";
    bool found = false;

    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        if (!warehouse[i].isExpired(currentDay)) {
            int daysLeft = warehouse[i].getExpiryDay() - currentDay;

            if (daysLeft < thresholdDays) {
                cout << "Batch: " << warehouse[i].getBatchId()
                    << " | Product: " << warehouse[i].getProductCode()
                    << " | Days left: " << daysLeft
                    << " | Quantity: " << warehouse[i].getQuantity() << endl;
                found = true;
            }
        }
    }

    if (!found) {
        cout << "No such batches found.\n";
    }
}

int main() {
    int currentDay = 50;
```

```
    const int SIZE = 15;

    Batch warehouse[SIZE];

    warehouse[0].init("B01", "A-100", 50, 120.5, 45);
    warehouse[1].init("B02", "A-100", 30, 115.0, 60);
    warehouse[2].init("B03", "B-200", 100, 50.0, 55);
    warehouse[3].init("B04", "B-200", 40, 52.0, 90);
    warehouse[4].init("B05", "C-300", 20, 300.0, 40);
    warehouse[5].init("B06", "C-300", 60, 290.0, 75);
    warehouse[6].init("B07", "D-400", 80, 80.0, 48);
    warehouse[7].init("B08", "D-400", 25, 82.0, 53);
    warehouse[8].init("B09", "E-500", 10, 1500.0, 100);
    warehouse[9].init("B10", "E-500", 15, 1450.0, 120);
    warehouse[10].init("B11", "F-600", 200, 15.0, 58);
    warehouse[11].init("B12", "F-600", 150, 14.5, 80);
    warehouse[12].init("B13", "G-700", 70, 210.0, 42);
    warehouse[13].init("B14", "G-700", 90, 205.0, 65);
    warehouse[14].init("B15", "H-800", 300, 5.0, 150);

    cout << "Warehouse status before sale (Current day: "
         << currentDay << "):\n";

    for (int i = 0; i < SIZE; ++i) {
       warehouse[i].display();
    }

    sellProduct(warehouse, SIZE, "B-200", 45, currentDay);

    double expiredCost = calculateExpiredTotalCost(warehouse, SIZE, currentDay);

    cout << "\nTotal cost of expired products in the warehouse: "
         << expiredCost << endl;

    findCloseToExpiry(warehouse, SIZE, currentDay, 10);

    return 0;
}
```